2024年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科　電子システム工学専攻
修士課程入学試験問題

電気回路・電磁気学

【この試験は電気回路・電磁気学の問題で、 1 ページから 3 ページまであります。】

- 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
- 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
- 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
- その他、試験監督の指示に従って下さい。

電気回路・電磁気学

（直流回路、交流回路、回路に関する諸定理、回路の過渡現象、
二端子対回路、静電場、定常電流、静磁場、電磁誘導、マクスウェルの方程式）

【注意事項】

・ホチキスは一切外さないでください。

・解答用紙を提出し、問題用紙は回収します。

試験時間　60分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路・電磁気学	大問ごとに個別の解答用紙に解答すること	1枚もの×3	0枚

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

1　図 1 のように，角周波数 ω，起電力 E の交流電圧源，抵抗値 r の抵抗，インダクタンス L のコイル，抵抗値 R の可変抵抗，静電容量 C の可変コンデンサからなる回路がある。交流電圧源から流れる電流を I とする。

（1）図 1 の回路において，端子 a - b から右側をみた回路の複素インピーダンスと電流 I を求めなさい。

（2）端子 a - b から右側をみた回路の有効電力，皮相電力，力率を求めなさい。

（3）E，ω，r，L は変えられないが，R，C は変えられるとする。可変抵抗に供給される電力が最大になるときの R，C を求めなさい。また，このとき可変抵抗の有効電力を求めなさい。

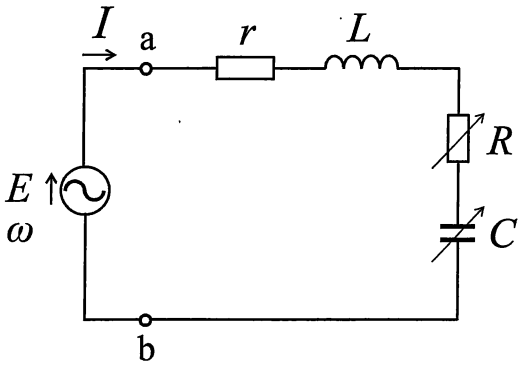


図1

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

2　図 2 のように，3 つの抵抗値 R の抵抗，静電容量 C のコンデンサからなる回路がある。この回路の Y パラメータを求めなさい。

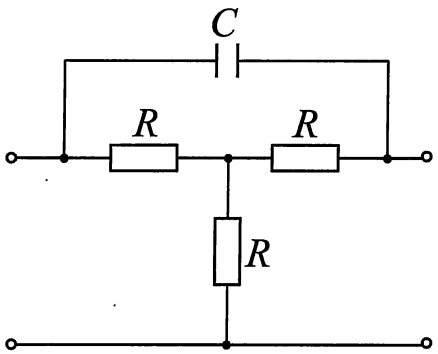


図2

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	電気回路・電磁気学

3

図 3 のように，真空中に，半径 a の導体球 A と，内半径 b，外半径 c の同心導体球殻 B（$a < b < c$）からなるコンデンサがある。真空の誘電率を ε_0 とする。

（1）導体球殻 B に電荷 Q を与えた。導体球 A の中心から距離 r の位置の電場の強さ $E(r)$ とポテンシャル $\phi(r)$ を求めなさい。ただし，無限遠点をポテンシャルの基準 $\phi(\infty) = 0$ とする。

（2）（1）の場合のコンデンサの電気容量 C_1 を求めなさい。

（3）導体球殻 B のみを接地し，導体球 A に電荷 Q を与えた。コンデンサの電気容量 C_2 を求めなさい。

（4）導体球 A のみを接地し，導体球殻 B に電荷 Q を与えた。コンデンサの電気容量 C_3 を求めなさい。

（5）（4）の場合に，導体球 A に誘導される電荷 Q' を求めなさい。

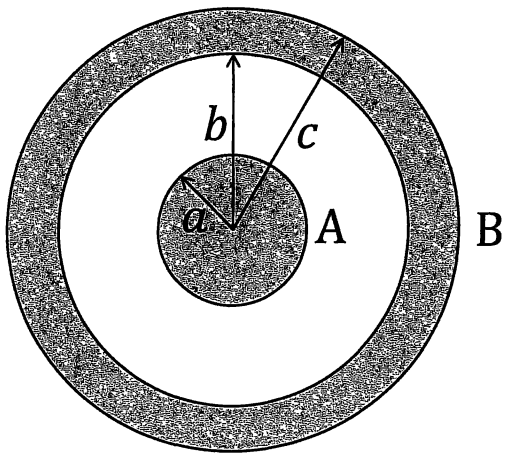


図 3